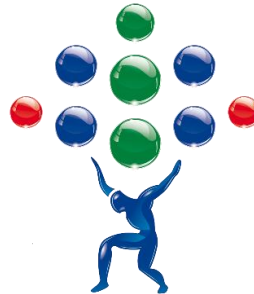


UNIVERSIDAD PRIVADA DOMINGO SAVIO

Facultad de Ingeniería
Ingeniería de Sistemas



UNIVERSIDAD PRIVADA
DOMINGO SAVIO

Actividad 2

ESTUDIANTES:

Kehila Molina

DOCENTE:

Ing. Nelson Huanca

TARIJA, JUNIO 2026

ACTIVIDAD 2: FORMULACIÓN DEL MVP – "DE LA RAÍZ A LA SOLUCIÓN"

1. IDENTIFICACIÓN

Materia: Sistemas de Información II

Unidad: Elicitación y Formulación de Proyectos de Software

Microcompetencia: Desarrolla sistemas de información de apoyo a la toma de decisiones para facilitar procesos de negocio mediante metodologías y lenguajes de modelado.

Caso de Estudio: FlashLogistics – El Caos de la Distribución

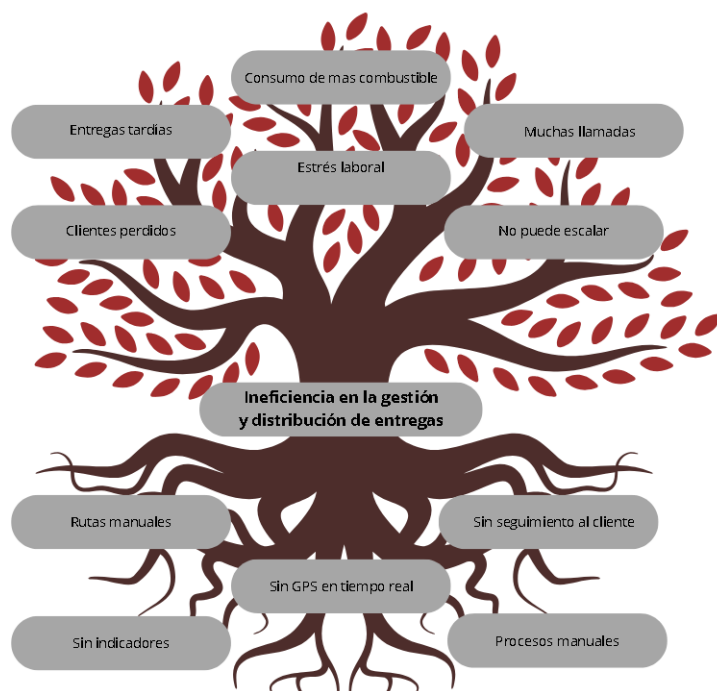
2. PROCESO DE ELICITACIÓN

Para comprender la problemática de FlashLogistics se aplicaron técnicas de análisis de problemas, identificación de causas raíz y definición de requerimientos. El equipo analizó la situación actual de la empresa mediante la construcción de un Árbol de Problemas y posteriormente un Árbol de Soluciones.

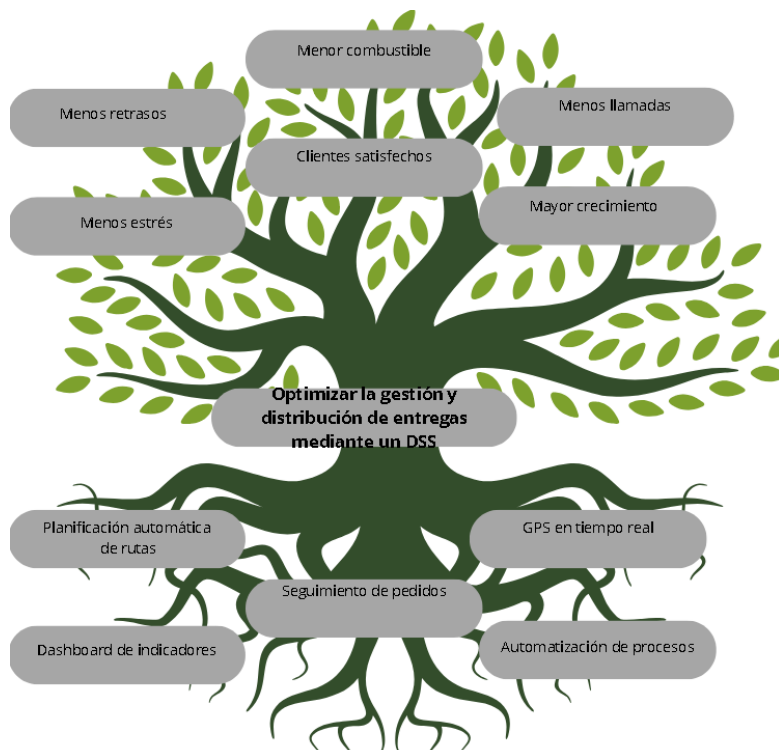
Posteriormente se aplicó un taller Lean Inception para definir la visión del producto, los perfiles de usuario, el recorrido de los usuarios y las funcionalidades mínimas necesarias para construir un MVP orientado a la toma de decisiones.

3. ANÁLISIS SISTÉMICO

3.1 Árbol de Problemas



3.2 Árbol de Soluciones



4. VISIÓN DEL PRODUCTO

ES	NO ES
Un DSS para optimizar rutas de distribución y dar trazabilidad en tiempo real	Un ERP, sistema contable ni app de maps genérica

HACE	NO HACE
Planifica rutas automáticamente, rastrea camiones GPS, dashboard indicadores, notifica estado del pedido	Gestiona nóminas, facturación, RRHH ni control de inventario

5. PERSONAS

Persona 1: Gerente de Operaciones – "Carlos"

Edad/Rol: 42 años, Gerente de Operaciones

Dolor principal: No sabe dónde están los camiones en tiempo real, planifica rutas a mano.

Necesidad: Visibilidad en tiempo real de flota y automatización de planificación.

Objetivo: Reducir entregas tardías y costos de combustible.

Frustración: Clientes llaman todo el día, no puede escalar el negocio.

Persona 2: Conductor – "Pedro"

Edad/Rol: 35 años, Conductor de reparto

Dolor principal: Recibe rutas en papel, no tiene forma de reportar incidencias.

Necesidad: App con navegación optimizada y comunicación con despacho.

Objetivo: Hacer más entregas en menos tiempo sin perderse.

Frustración: Pierde tiempo en tráfico, clientes se quejan por retrasos que no controla.

6. USER JOURNEY

Carlos (Gerente de Operaciones)

Etapa	Actual (sin software)	Ideal (con DSS)
1. Mañana	Revisa pedidos en papel, dibuja rutas en pizarra (~1h)	Sistema optimiza rutas automáticamente con 1 clic
2. Asignación	Copia rutas a Excel, imprime y entrega a conductores	Rutas se envían directo a la app del conductor
3. Seguimiento	No sabe dónde están los camiones, llama a conductores	Ve todos los camiones en un mapa en tiempo real
4. Incidencias	Se entera hasta que el conductor regresa	Recibe alertas automáticas de retrasos o desvíos
5. Reporte	No tiene datos históricos, decide por intuición	Dashboard con KPIs: entregas a tiempo, combustible, eficiencia

7. OBJETIVO SMART DEL PROYECTO

"Desarrollar un sistema DSS para FlashLogistics que reduzca el tiempo de planificación de rutas de 1 hora a 1 minuto (98% de reducción) y disminuya las entregas tardías del 30% al 5% mediante un algoritmo de optimización y trazabilidad GPS, en un plazo de 6 semanas, utilizando un presupuesto estimado de 0 USD (herramientas open source)."

8. CANVAS MVP

SOCIOS CLAVE • Proveedores de GPS • Servicios de mapas y geolocalización • Empresas de transporte • Equipo de desarrollo de software • Proveedores de infraestructura tecnológica	ACTIVIDADES CLAVE • Optimización de rutas • Monitoreo de flota en tiempo real • Desarrollo y mantenimiento del DSS • Generación de reportes e indicadores • Gestión de notificaciones a clientes	PROPUESTA DE VALOR • Reducción de entregas tardías • Disminución del consumo de combustible • Trazabilidad en tiempo real de pedidos • Menor carga operativa para despachadores • Mejor toma de decisiones mediante indicadores	RELACION CLIENTES • Soporte técnico • Atención digital • Notificaciones automáticas • Seguimiento en tiempo real de pedidos	SEGMENTOS DE CLIENTES • Empresas de distribución logística • Empresas de transporte • Operadores logísticos • Empresas de consumo masivo con flotas de reparto
	RECURSOS CLAVE • Plataforma DSS • Servidor y base de datos • Sistema GPS • Aplicación móvil para conductores • Equipo de desarrollo		CANALES • Aplicación web DSS • Aplicación móvil para conductores • Correo electrónico • Notificaciones automáticas	
COSTES DE ESTRUCTURA • Desarrollo del software • Infraestructura tecnológica • Servicios GPS y mapas • Mantenimiento y soporte • Capacitación de usuarios			FUENTES DE INGRESOS • Suscripción mensual al sistema DSS • Licenciamiento del software • Servicios de implementación • Soporte y mantenimiento	

9. CONCLUSIONES

El proyecto FlashLogistics DSS impacta positivamente el ODS 8 (Trabajo Decente y Crecimiento Económico) al reducir la fatiga cognitiva y el estrés del personal operativo, eliminando tareas manuales repetitivas y permitiendo que el equipo se enfoque en actividades de mayor valor.

También impacta el ODS 9 (Industria, Innovación e Infraestructura) al modernizar los procesos logísticos con un DSS basado en tecnología open source, demostrando que la innovación digital es accesible incluso para empresas con recursos limitados.

10. ENLACE DEL REPOSITORIO GITHUB

Repositorio: <https://github.com/saaay13/flashlogistics-dss>

GitHub Project (Kanban): <https://github.com/users/saaay13/projects/6/views/1>

Integrantes del Squad: Kehila Saharay Molina Aparicio